Kernel: sagemath

Práctica 2: exercicios das clases prácticas

Escribe un programa que, dada a dimensión, cree a matriz con 2 en toda a diagonal principal, -1 na superdiagonal e subdiagonal e 0 no resto.

In [1]:
```
# Version optima en computo
def ex1(n):
    a = matrix(RDF,n,n,2)
    for i in range(n-1):
        a[i+1,i] = -1
        a[i,i+1] = -1
    return a
ex1(5)
```

Out[1]:
```
[ 2.0 -1.0  0.0  0.0  0.0]
[-1.0  2.0 -1.0  0.0  0.0]
[ 0.0 -1.0  2.0 -1.0  0.0]
[ 0.0  0.0 -1.0  2.0 -1.0]
[ 0.0  0.0  0.0 -1.0  2.0]
```

Escribe un programa que, dado o erro máximo cometido, calcule esta serie de converxencia lenta:

$$\ln 2 = 1 - 21 + 31 - 41 + \cdots$$

In [3]:
```
# Version que evita o uso de exponenciais para a alternancia de signo: (-1)^(n+1)
def ex2(tol):
    exacto = log(RDF(2))
    suma = RDF(0)
    n = 1
    while abs(suma-exacto) > tol:
        if is_odd(n):
            suma +=  1/RDF(n)
        else:
            suma += -1/RDF(n)
        n += 1
    return suma, n-1
ex2(1e-3)
```

Out[3]:
```
(0.6921481805579461, 500)
```

In [5]:
```
# Versión sen necesidade de if, tan so uha resta unaria para o signo
def ex2(tol):
    exacto = log(RDF(2))
    suma = RDF(0)
    n = 1
    s = 1
    term = RDF(1)
    while abs(suma-exacto) > tol:
        suma += s/RDF(n)
```

```
        n += 1
        s = -s
    return suma, n-1
ex2(1e-3)
```

Out[5]: (0.6921481805579461, 500)